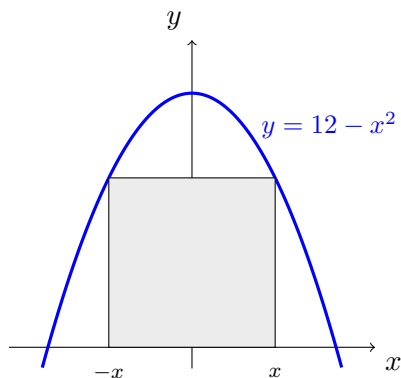

Pregunta

Un rectangle té dos vèrtexs sobre l'eix d'abscisses i els altres dos sobre la paràbola $y = 12 - x^2$, tal com es pot veure a la figura. Anomenem x la meitat de la base.



- a) (1 punt) Comprova que l'àrea del rectangle és $A(x) = 24x - 2x^3$ i digues entre quins valors pot variar x .
- b) (0,75 punts) Troba el valor de x que fa màxima l'àrea i calcula aquesta àrea.
- c) (0,75 punts) Justifica, amb la derivada segona, que el valor trobat dona un màxim.